

ITEM 1

$$\lim_{x \rightarrow 2} = x^2 + x - 6 / x^2 - 4$$

$$(2)^2 + 2 - 6 / (2)^2 - 4 = 4 + 2 - 6 / 4 - 4 = 0/0$$

x	$f(x) = x^2+x-6/x^2-4$	x	$f(x) = x^2+x-6/x^2-4$
0	1,5	4	1,166
0,5	1,4	3,5	1,181
1	1,333	3	1,2
1,5	1,286	2,5	1,222
1,75	1,266	2,25	1,235
1,99	1,251	2,01	1,249

ITEM 2

Gráfico 1

Análise técnica:

Ponto analisado: $x = 2$

$x \rightarrow 2^-$: conforme "x" se aproxima de 2 pela esquerda, a função se aproxima do valor 4.

$x \rightarrow 2^+$: conforme "x" se aproxima de 2 pela direita, a função também se aproxima do valor 4.

O limite é 4.

Para que o limite exista, é necessário que os limites laterais sejam iguais, ou seja,

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 4 \text{ e } \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 4 .$$

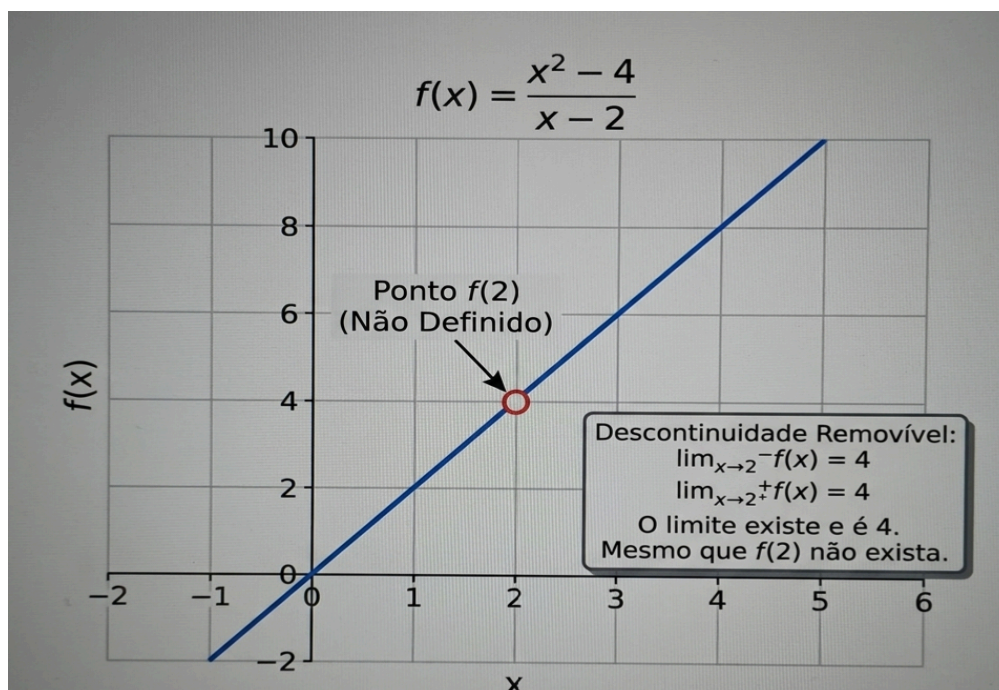


Gráfico 2

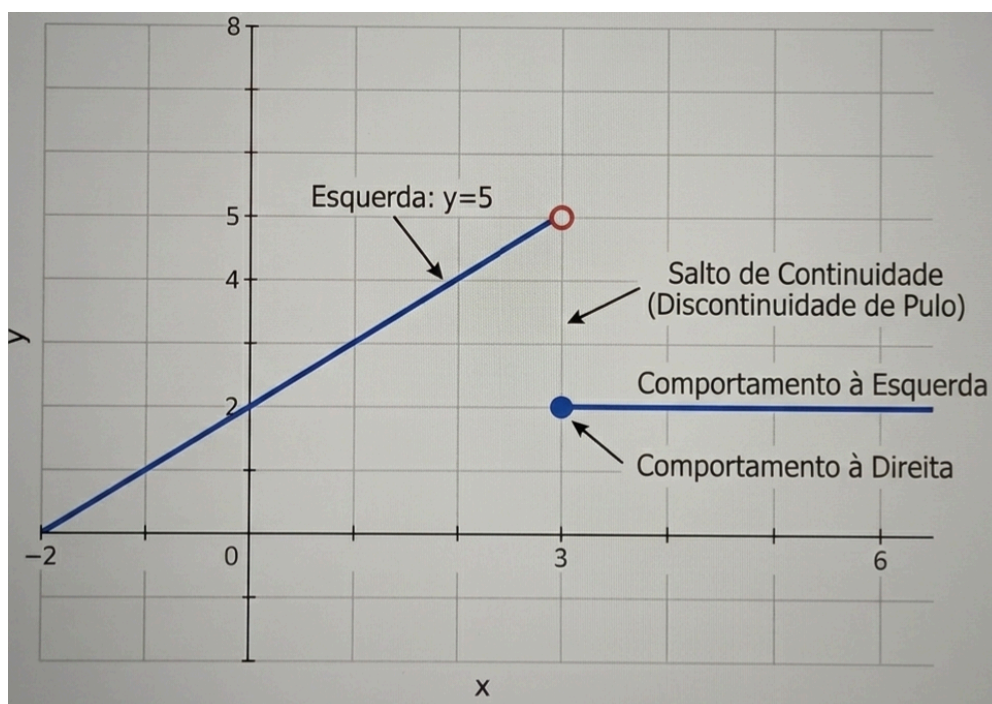
Análise técnica:

Ponto analisado: $x = 3$

$x \rightarrow 3^-$: Ao se aproximar de $x = 3$ pelo lado esquerdo, o gráfico da função "sobe" e tende ao valor $y = 5$.

$x \rightarrow 3^+$: Ao se aproximar de $x = 3$ pelo lado direito, a função se mantém constante ou tende ao valor $y = 2$

O limite não existe, pois os limites laterais são diferentes.



ITEM 3

Função escolhida: $3x^2 - 5x + 2$

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[3(x+h)^2 - 5(x+h) + 2] - (3x^2 - 5x + 2)}{h}$$

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3(x^2 + 2xh + h^2) - 5x - 5h + 2 - 3x^2 + 5x - 2}{h}$$

$$h \rightarrow 0 \quad h$$

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3x^2 + 6xh + 3h^2 - 5x - 5h + 2 - 3x^2 + 5x - 2}{h}$$

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{6xh + 3h^2 - 5h}{h}$$

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(6x + 3h - 5)}{h}$$

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} (6x + 3h - 5)$$

$$f'(x) = 6x + 3(0) - 5$$

$$f'(x) = 6x - 5$$